10. Számítási feladat

150,0 cm^3 térfogatú, 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú ezüst-nitrát-oldatot elektrolizáltunk platinaelektródok felhasználásával. A katódon csak fémleválás történik. Az elektrolízis végén megmaradt oldathoz nátrium-klorid-oldatot öntöttünk feleslegben. Ekkor 2,866 g tömegű csapadék vált ki az oldatból.

a) Írja fel az elektródfolyamatok és a csapadékképződéssel járó reakció ionegyenletét!

katódfolyamat:

anódfolyamat:

csapadékképződés:

b) Számítsa ki, mekkora térfogatú 98,5 kPa nyomású, 27,0 °C hőmérsékletű gáz keletkezett az elektrolízis során!

c) Mennyi ideig tartott az elektrolízis, ha 2,00 A erősségű áramot alkalmaztunk?

8 pont	